



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

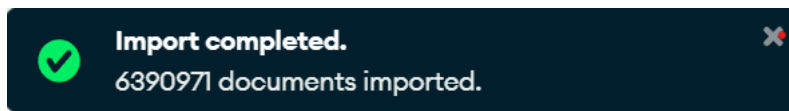
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Recuperación de Documentos en bases de Datos NoSQL

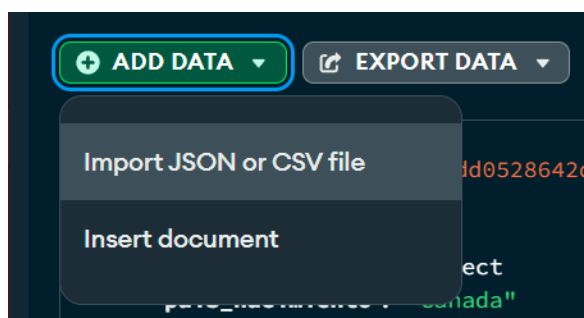
1. Revisar el Material de apoyo compartido sobre Consultas.
2. Realizar **importación** y **exportación** de datos desde MongoDB Compass y desde una terminal de windows
3. Realizar ejercicios como práctica de recuperar datos.
4. Realizar ejercicios para entregar como evidencia.

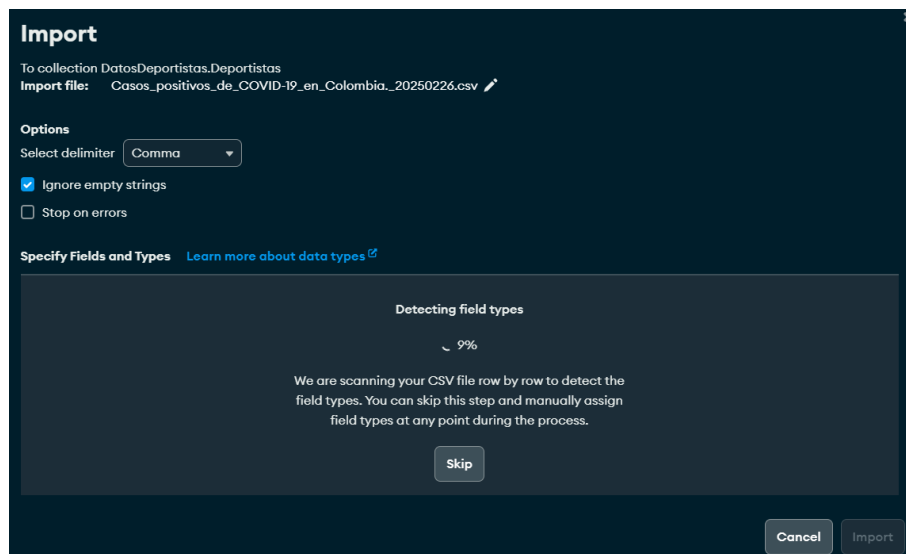
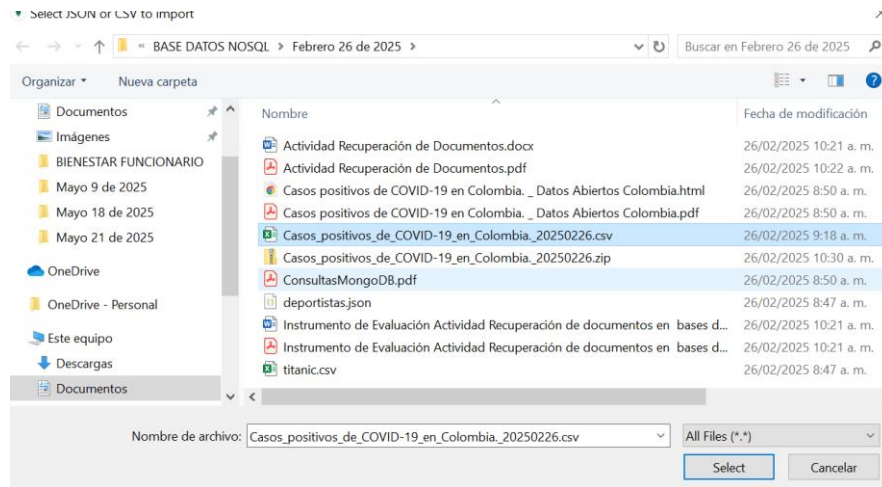
Ejercicios de práctica

1. Ingresar a la siguiente url: <https://datos.gov.co/> y por la opción descubre buscar datos sobre “**casos positivos covid 2019 en Colombia**” y descargar el archivo en formato csv.



2. Importar los datos desde **MongoDbCompass**: Selecciona la colección donde desea importar y clic donde indica la imagen.





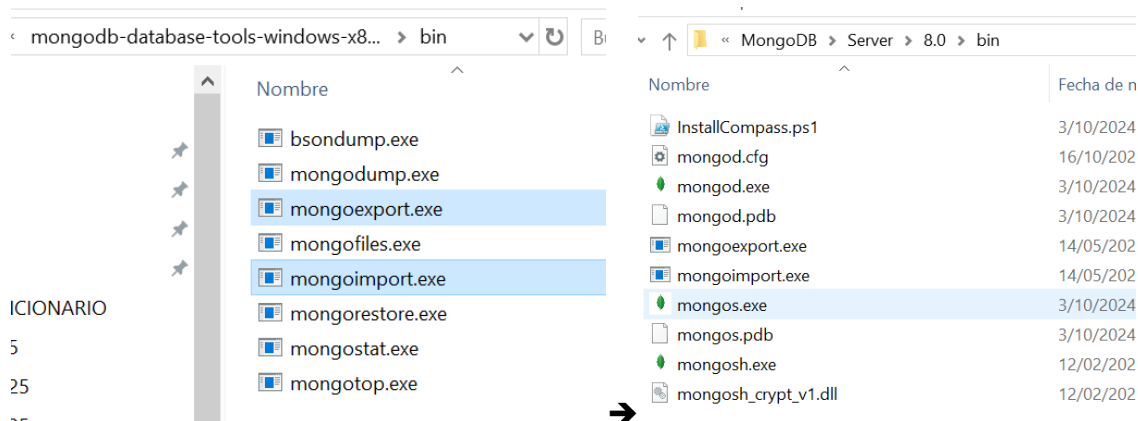
Se puede dar clic en **skip** para que aparezcan los campos y se selecciona manualmente el tipo de dato.



Para finalizar clic en **import**.



3. Importar mediante la utilidad de MongoDB. Descargar el MongoDB Tools en <https://www.mongodb.com/try/download/database-tools>



Al descargar y descomprimir copiar los archivos **mongoimport** y **mongoexport** en la carpeta **bin** donde está instalado mongodb.

Comando para importar desde consola de windows

```
mongoimport --jsonArray --db=basedatos --collection=colección --type=json --file=archivo.json  
mongoimport --db=basedatos --collection=coleccion --type=csv --file=archivo.csv --headerline
```

Comando para exportar desde la consola de windows

```
mongoexport --db=basedatos --collection=coleccion --out=archivo.json  
mongoexport --db=basedatos --collection=coleccion --out=archivo.csv --type=csv  
--fieldFile=fields.txt  
mongoexport --db=basedatos --collection=coleccion --out=archivo.csv --type=csv  
--fields=campo1,campo2,...,campon
```



Realizar las siguientes consultas:

- Casos donde el Municipio es Popayán
- Cuántos casos son del Municipio de Popayán
- Casos donde el sexo sea Femenino.
- Casos donde el Nombre del departamento sea CAUCA
- Casos donde el Nombre del departamento sea CAUCA y sexo Masculino
- Casos que indiquen la cantidad de fallecidos
- Casos de fallecidos en el mes de noviembre de 2020
- Cantidad de casos de grupo étnico Indígena.
- Casos para casos cuyo Tipo de contagio es “Relacionado”
- Cantidad de casos para Tipo de Contagio “Comunitario”
- Cantidad de casos para Tipo de contagio “Importado”
- Casos de la ciudad de Neiva y Popayan
- Casos del Departamentos de Nariño o Huila
- Cantidad de casos fallecidos mayores a 60 años
- Casos donde la edad este entre 30 y 40 años
- Cantidad de casos fallecidos menores de edad.
- Otras...



4. Ejercicios para entregar como evidencia.

4.1 Crear una base de datos llamada **JUEGOS-SUNOMBRE** con una colección llamada **Deportistas-SUAPELLIDO** para importar los datos del archivo **deportistas.json**. (Ejercicio creado localmente)

Realizar las siguientes consultas:

1. Consultar la lista de deportes de manera única de los deportistas.
2. Consultar la lista de países de nacimiento de manera única de los deportistas
3. Consultar los primeros 10 deportistas cuyo país de nacimiento es Colombia
4. Obtener la cantidad de deportistas de Colombia
5. Obtener la cantidad de deportistas de Colombia de sexo Femenino
6. Consultar nombre, apellido, y sexo de los deportistas de Colombia cuyo deporte es Tejo
7. Consultar el deportista de mayor edad de Colombia
8. Consultar la cantidad de deportistas que hayan nacido entre los años de 1990 y 2000
9. Consultar la cantidad de deportistas cuyo peso sea superior a 75 kilogramos
10. Consultar los datos del deportista de menor estatura.
11. Consultar la cantidad de deportistas que sean de los países Colombia, Venezuela o Mexico
12. Consultar nombre, apellido, fecha de nacimiento de los hombres cuyo deporte es Natacion o Gimnasia y país de Nacimiento Venezuela. Mostrar los datos de los primeros 10 resultados
13. Consultar los datos de las personas que hayan nacido un 29 de febrero.
14. Consultar la cantidad de deportistas que hayan nacido un 29 de febrero.
15. Consultar la cantidad de deportistas cuyo peso este entre 65 y 70 kilogramos y sean de sexo Femenino.
16. Consultar la cantidad de deportistas cuya esattura este entre 160 y 170 cm y sean de sexo Masculino.
17. Consultar la cantidad de deportistas de Colombia que hayan nacido en el segundo trimestre del año y cuyo Deporte sea Futbol o Tiro o Gimnasia.
18. Consultar nombre, apellido, peso y estatura de los deportistas cuyo deporte es Patinaje artístico. Mostrar los datos de los últimos 5 deportistas.
19. Exportar la colección deportistas en formato csv con las siguientes columnas: nombre, apellido, país_nacimiento, deporte, sexo



4.2 Crear una base de datos llamada **EVENTO-SUNOMBRE** con una colección llamada **Titanic-SUAPELLIDO** para importar los datos del archivo **titanic.csv**. El dataset del **Titanic** incluye información sobre los pasajeros y su supervivencia. Contiene 12 variables. (Ejercicio debe ser creado en mongoAtlas)

- **PassengerId**: El código de identificación del pasajero (valor único).
- **Survived**: Variable factor, 1 (el pasajero sobrevivió) 0 (el pasajero no sobrevivió).
- **Pclass**: En que clase viajaba el pasajero (1 = primera, 2 = segunda, 3 = tercera).
- **Name**: Nombre del pasajero (valor único).
- **Sex**: Sexo del pasajero.
- **Age**: Edad del pasajero.
- **SibSp**: Cantidad de hermanos o cónyuges a bordo del Titanic.
- **Parch**: Cantidad de padres o hijos a bordo del Titanic.
- **Ticket**: Número de tiquete (valor único).
- **Fare**: Tarifa del pasajero.
- **Cabin**: Número de cabina (valor único).
- **Embarked**: Puerto donde embarco el pasajero (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton).

Realizar las siguientes consultas:

1. Consultar la cantidad de personas que sobrevivieron
2. Consultar la cantidad de personas que viajaban en clase de primera
3. Consultar el nombre y sexo de los 5 pasajeros de mayor edad que no sobrevivieron
4. Consultar la cantidad de personas de Sexo femenino que embarcaron en el puerto Cherbourg
5. Consultar la cantidad de personas que sobrevivieron y que tenían hermanos o conyuges a bordo.
6. Consultar el nombre, sexo y cantidad de padres o hijos a bordo para aquellas personas que tenían padres o hijos a bordo. Mostrar los datos de los primeros 5 documentos.
7. Consultar la cantidad de personas sobrevivientes menores a 18 años.
8. Consultar la cantidad de personas no sobrevivientes cuya edad esta entre 50 y 70 años.



9. Consultar la cantidad de personas sobrevivientes que viajaban en clase tercera y quera eran de sexo Femenino.
10. Exportar la colección en formato json desde una terminal de Windows usando mongoexport

Nota: Las evidencias se entregan en un documento PDF donde se muestre un pantallazo de cada una de las consultas con su resultado.

Fecha límite de Entrega: 18 de agosto de 2026

Referencias:

- Guía para principiantes sobre la agregación en MongoDB (con ejercicios).
<https://studio3t.com/es/knowledge-base/articles/mongodb-aggregation-framework/>
- Tutorial Mongo W3schools:
https://www.w3schools.com/mongodb/mongodb_query_operators.php
- Importar datos en Mongo: <https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongoimport/>
- Exportar datos desde Mongo: <https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongoexport/>

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	05-08-2026